

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учебное
учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет ИТМО”

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №3

По дисциплине: Компьютерные сети

«Изучение работы концентраторов и коммутаторов. Организация
виртуальных сетей. DHCP-сервер»

Выполнил:

Ситдигов Рафаэль Ильдусович

Поток: МСТ К24 1.2

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и постановка задачи
 2. Краткие теоретические сведения
 3. Исходные данные варианта 3 и связь с практической работой № 2
 4. Пункт 1. Исследование работы концентратора Hub-PT
 5. Пункты 2–4. Формирование помещений, устройств и VLAN
 6. Пункт 5. Настройка L2-коммутаторов и trunk-соединений
 7. Статическая IP-адресация конечных устройств
 8. Пункт 6. Установка и настройка L3-коммутатора
 9. Пункт 7. Настройка DHCP-сервера и DHCP Relay
 10. Пункт 8. Межвлановая маршрутизация через SVI
 11. Пункт 9. Проверка работоспособности сети
 12. Вывод
 13. Ответы на понятийный минимум и вопросы для защиты
- Приложение А. Итоговые команды конфигурирования
- Приложение Б. Итоговые таблицы адресации и портов

1. ЗАДАЧА

Работа выполняется в Cisco Packet Tracer и состоит из двух логически связанных частей. В первой части исследуется концентратор: шесть компьютеров объединяются одним Hub-PT, после чего в режиме Simulation проверяется, что концентратор повторяет входящий сигнал на все остальные порты без анализа MAC-адресов. Во второй части строится корпоративная локальная сеть по варианту 3 на основе структуры предыдущей практической работы: исходные маршрутизаторы заменяются L2-коммутаторами, каждой ранее рассчитанной подсети ставится в соответствие определённый тип конечных устройств и VLAN, а межвлановая связь и DHCP реализуются через L3-коммутатор.

Необходимо выполнить полный цикл: определить состав помещений и групп устройств; разместить не менее трёх устройств каждого требуемого типа; назначить VLAN и IP-сети; настроить access-, voice- и trunk-порты; проверить работу Spanning Tree; установить L3-коммутатор и DHCP-сервер; создать SVI, включить маршрутизацию; настроить DHCP-пулы и DHCP Relay; проверить связность внутри VLAN, между коммутаторами и между VLAN.

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Концентратор (Hub)

Концентратор относится к физическому уровню модели OSI. Он не анализирует MAC-адреса, не строит таблицу коммутации и не знает, какому конечному устройству предназначен Ethernet-кадр. Получив электрический сигнал на одном порту, hub регенерирует его и передаёт на все остальные активные порты. Поэтому все подключённые устройства находятся в одном домене коллизий и одном широковещательном домене.

Практическое следствие: если PC0 передаёт кадр PC5, концентратор повторяет его всем остальным узлам. Только устройство с подходящим адресом назначения принимает полезные данные; остальные интерфейсы получают кадр и отбрасывают его. Именно это удобно наблюдать в Cisco Packet Tracer через Simulation Mode.

2.2. Коммутатор второго уровня (L2 Switch)

L2-коммутатор работает преимущественно на канальном уровне. Он изучает MAC-адрес источника входящих кадров и сопоставляет адрес с портом в MAC-таблице (CAM table). Если MAC назначения известен, кадр передаётся только в нужный порт. Неизвестный unicast, broadcast и часть служебного трафика распространяются по соответствующему VLAN. В отличие от hub, коммутатор разделяет домены коллизий по портам и существенно уменьшает лишний трафик.

2.3. VLAN и IEEE 802.1Q

VLAN (Virtual Local Area Network) — логическое разделение одной физической коммутационной инфраструктуры на несколько независимых широковещательных доменов. Устройства разных VLAN на L2-уровне изолированы друг от друга даже при подключении к одному физическому коммутатору. Для передачи нескольких VLAN по одному межкоммутаторному каналу используется тегирование IEEE 802.1Q: в Ethernet-кадр добавляется идентификатор VLAN (VLAN ID).

VLAN 1 в Cisco является VLAN по умолчанию и используется как служебная/административная. Для пользовательских групп в работе применяются VLAN 10, 20, 30, 40, 50 и 60. Особенность Cisco Packet Tracer состоит в том, что IP-телефоны корректнее подключать через Voice VLAN: порт остаётся access-портом VLAN 1 для служебного обмена, а голосовой трафик назначается в VLAN 30 командой `switchport voice vlan 30`.

2.4. Access и Trunk

Access-порт предназначен для подключения конечного устройства и относится к одному пользовательскому VLAN. Входящие нетегированные кадры на таком порту считаются принадлежащими назначенному VLAN. Trunk-порт используется между коммутаторами и передаёт кадры сразу нескольких VLAN; на trunk применяется 802.1Q-тегирование. В данной схеме trunk-соединения обеспечивают единое логическое пространство VLAN 10 и VLAN 20 между всеми помещениями, а также доставляют VLAN 10–60 к L3-коммутатору.

2.5. Коммутатор третьего уровня, SVI и inter-VLAN routing

L3-коммутатор сочетает функции коммутатора и маршрутизатора. Для каждого VLAN можно создать SVI (Switched Virtual Interface) — логический интерфейс вида `interface vlan N` с собственным IP-адресом. После включения `ip routing` эти SVI становятся шлюзами по умолчанию для соответствующих VLAN и позволяют маршрутизировать IPv4-пакеты между VLAN.

2.6. DHCP, DHCP Relay и DORA

DHCP автоматически выдаёт клиенту сетевую конфигурацию: IPv4-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и при необходимости DNS-сервер. Базовый обмен описывается последовательностью DORA: Discover — клиент широковещательно ищет DHCP-сервер; Offer — сервер предлагает конфигурацию; Request — клиент запрашивает выбранный адрес; Acknowledge — сервер подтверждает аренду.

Широковещательные DHCP-запросы не маршрутизируются между IP-сетями. Если сервер один, а VLAN несколько, на L3-устройстве используется DHCP Relay. Команда `ip helper-address 10.60.0.1` на SVI принимает широковещательный запрос клиента, преобразует его в одноадресную пересылку к DHCP-серверу и обеспечивает обратную доставку ответа.

2.7. STP и первоначальная потеря пакетов

Spanning Tree Protocol предотвращает петли на L2. После появления или изменения trunk-порта STP может некоторое время переводить его через промежуточные состояния, поэтому в `show interfaces trunk` поле `forwarding` сначала может показывать `none`, а затем список VLAN. Кроме того, первый ICMP Echo Request иногда теряется из-за предварительного ARP-разрешения: узел сначала должен определить MAC-адрес шлюза или соседа. Поэтому единичная потеря первого пакета при последующих стабильных ответах не является признаком неисправности.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант 3 предыдущей практической работы использует три исходные сети: сеть № 4, разбиваемую на 5 подсетей; сеть № 8, разбиваемую на 4 подсети; сеть № 9,

разбиваемую на 2 подсети. В практической работе № 3 каждая исходная сеть трактуется как отдельное помещение, подключённое к собственному L2-коммутатору. Номер подсети определяет тип устройств, VLAN и статическую IP-сеть группы.

Номер подсети	Тип устройств	VLAN	Сеть группы
1	Компьютеры	10	10.10.0.0/24
2	Принтеры	20	10.20.0.0/24
3	IP-телефоны	30	10.30.0.0/24
4	WEB-камеры	40	10.40.0.0/24
5	Ноутбуки начальства	50	10.50.0.0/24
—	DHCP-сервер	60	10.60.0.0/24

Следовательно, помещение сети 4 содержит пять групп (VLAN 10–50), помещение сети 8 — четыре группы (VLAN 10–40), а помещение сети 9 — только две группы (VLAN 10 и VLAN 20). Требование «не менее трёх устройств в каждой подсети» приводит к следующему расчёту количества конечных устройств: $(5 + 4 + 2) \times 3 = 33$ устройства. Отдельно устанавливается один DHCP-сервер в VLAN 60.

Switch	Сеть	Подсетей	Типы	Узлов
1 / Switch0	Сеть 4	5	ПК, принтеры, телефоны, камеры, ноутбуки	15
2 / Switch1	Сеть 8	4	ПК, принтеры, телефоны, камеры	12
3 / Switch2	Сеть 9	2	ПК, принтеры	6

4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ КОНЦЕНТРАТОРА HUB-PT

4.1. Выбор адресного диапазона

Методические указания требуют взять IP-адреса из первой подсети первой сети варианта из практической работы № 2. Для варианта 3 первой является сеть 4:

172.16.0.0/12, которую необходимо разделить на 5 используемых подсетей. В расчётах ЛР2 при отказе от нулевой подсети были выделены 3 дополнительных бита: $/12 + 3 = /15$. Маска /15 равна 255.254.0.0, шаг по второму октету — $256 - 254 = 2$. Нулевая подсеть 172.16.0.0/15 пропускается, поэтому первая используемая подсеть — 172.18.0.0/15.

Параметры первой подсети: адрес сети 172.18.0.0; маска 255.254.0.0; broadcast 172.19.255.255; допустимый диапазон узлов 172.18.0.1–172.19.255.254. Для шести тестовых компьютеров выбраны первые шесть адресов 172.18.0.1–172.18.0.6. Шлюз и DNS не задаются, поскольку все узлы находятся в одном L2-сегменте и маршрутизация на этом этапе не используется.

Устройство	IPv4	Маска	Gateway
PC0	172.18.0.1	255.254.0.0	—
PC1	172.18.0.2	255.254.0.0	—
PC2	172.18.0.3	255.254.0.0	—
PC3	172.18.0.4	255.254.0.0	—
PC4	172.18.0.5	255.254.0.0	—
PC5	172.18.0.6	255.254.0.0	—

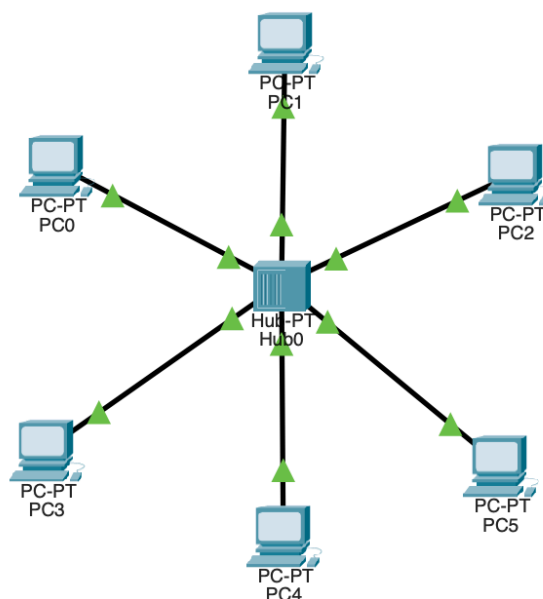


Рисунок 1 — Схема исследования Hub-PT с шестью рабочими станциями

4.2. Физическое соединение и проверка

В Cisco Packet Tracer размещён Hub-PT и шесть PC-PT. Для соединения конечного устройства с концентратором используется Copper Straight-Through. После корректного выбора кабелей индикаторы портов переходят в рабочее состояние. На каждом ПК в Desktop → IP Configuration задаётся статический адрес из таблицы выше.

Первичная проверка выполняется командой ping между крайними узлами, например PC0 → 172.18.0.6. Успешные ответы подтверждают корректность физического соединения и IP-адресации в общей подсети.

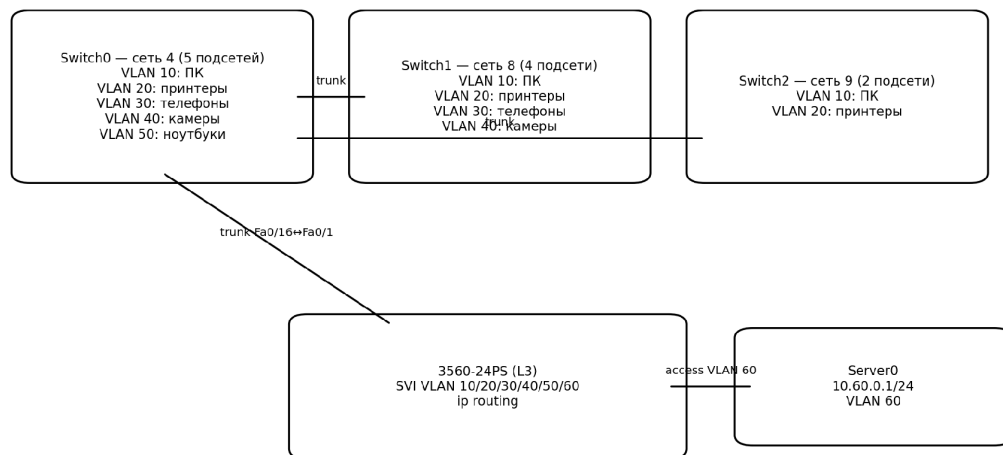
4.3. Доказательство принципа работы Hub в Simulation Mode

Для доказательства отсутствия фильтрации включается Simulation Mode и создаётся Simple PDU от PC0 к PC5. В анимации видно, что концентратор повторяет входящий кадр на все остальные порты. На узлах, которым кадр не предназначен, Packet Tracer показывает отбрасывание пакета, а целевой PC5 принимает его. Тем самым экспериментально подтверждается, что hub не выполняет MAC-фильтрацию и работает как многопортовый повторитель физического уровня.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, УСТРОЙСТВ И VLAN

5.1. Размещение оборудования

В рабочее поле добавлены три коммутатора Cisco 2960-24TT. Каждый соответствует одной исходной сети варианта 3. Для каждой требуемой группы установлено по три конечных устройства. WEB-камеры Packet Tracer изначально могут использовать беспроводной интерфейс, поэтому при необходимости в разделе Physical/Advanced добавляется проводной модуль PT-IOT-NM-1CGE и камера подключается к L2-коммутатору медным прямым кабелем.



VLAN-сети: 10.10.0.0/24; 10.20.0.0/24; 10.30.0.0/24; 10.40.0.0/24; 10.50.0.0/24; 10.60.0.0/24

Рисунок 2 — Итоговая логическая структура VLAN-сети варианта 3

5.2. Распределение портов Switch0

Порты Switch0	Устройства	Режим	VLAN
Fa0/1–Fa0/3	Printer0–Printer2	access	20
Fa0/4–Fa0/6	Laptop0–Laptop2	access	50
Fa0/7–Fa0/9	PC6–PC8	access	10
Fa0/10–Fa0/12	IP Phone0–IP Phone2	access VLAN 1 + voice	30
Fa0/13–Fa0/15	Webcam0–Webcam2	access	40
Fa0/16	3560 Fa0/1	trunk	10,20,30,40,50,60
Gi0/1	Switch1 Gi0/1	trunk	10,20,30,40,50,60
Gi0/2	Switch2 Gi0/1	trunk	10,20,30,40,50,60

5.3. Распределение портов Switch1

Порты Switch1	Устройства	Режим	VLAN
Fa0/1–Fa0/3	Printer3–Printer5	access	20

Порты Switch1	Устройства	Режим	VLAN
Fa0/7–Fa0/9	PC9–PC11	access	10
Fa0/10–Fa0/12	IP Phone3–IP Phone5	access VLAN 1 + voice	30
Fa0/13–Fa0/15	Webcam3–Webcam5	access	40
Gi0/1	Switch0 Gi0/1	trunk	10,20,30,40

5.4. Распределение портов Switch2

Порты Switch2	Устройства	Режим	VLAN
Fa0/1–Fa0/3	Printer6–Printer8	access	20
Fa0/7–Fa0/9	PC12–PC14	access	10
Gi0/1	Switch0 Gi0/2	trunk	10,20

5.5. Создание VLAN и назначение access-портов

На каждом L2-коммутаторе создаются только необходимые VLAN. Названия VLAN не влияют на работу протокола, но повышают читаемость конфигурации. На Switch0 создаются VLAN 10, 20, 30, 40, 50; на Switch1 — 10, 20, 30, 40; на Switch2 — 10 и 20.

```
enable
configure terminal
vlan 10
name COMPUTERS
exit
vlan 20
name PRINTERS
exit
vlan 30
name PHONES
exit
vlan 40
name CAMERAS
exit
vlan 50
```

```
name MANAGEMENT
exit
```

Порты конечных устройств переводятся в статический access-режим. Пример для компьютеров Switch0:

```
interface range fa0/7 - 9
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

Для IP-телефонов используется отдельная Voice VLAN. В Packet Tracer порт на телефоне выбирается «Switch», а сам телефон должен быть запитан. Конфигурация портов:

```
interface range fa0/10 - 12
switchport mode access
switchport access vlan 1
switchport voice vlan 30
exit
```

Проверка выполняется командами `show vlan brief`, `show interfaces status` и `show interfaces fa0/10 switchport`. Для телефонного порта ожидаются Access Mode VLAN: 1 и Voice VLAN: 30. В `show interfaces status` такой порт может отображаться как VLAN 1, поскольку голосовая VLAN выводится отдельным параметром `switchport`.

6. НАСТРОЙКА L2-КОММУТАТОРОВ И TRUNK-СОЕДИНЕНИЙ

6.1. Физическая схема trunk

Три L2-коммутатора объединены через центральный Switch0. Switch0 Gi0/1 соединён с Switch1 Gi0/1, Switch0 Gi0/2 — с Switch2 Gi0/1. Между коммутаторами использован Copper Cross-Over. После добавления L3-коммутатора Switch0 Fa0/16 соединён с 3560 Fa0/1 также как trunk.

Выбор центральной схемы позволяет передавать одинаковые VLAN между помещениями без создания физической петли. VLAN10 и VLAN20 присутствуют во всех трёх помещениях, поэтому одни и те же широковещательные домены логически продолжаются через trunk. VLAN30 и VLAN40 присутствуют только в первых двух помещениях, VLAN50 — только в первом, VLAN60 — серверный.

6.2. Настройка trunk-портов

```
interface gigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
```

На Switch0 аналогично в trunk переводятся Gi0/2 и Fa0/16. На Cisco 3560 перед switchport mode trunk в Packet Tracer используется команда switchport trunk encapsulation dot1q, явно выбирающая 802.1Q.

```
interface fa0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
exit
```

6.3. Проверка trunk и STP

Команда show interfaces trunk подтверждает режим trunking, инкапсуляцию 802.1Q, native VLAN 1, список разрешённых VLAN и VLAN в состоянии STP forwarding. На Switch0 после установки L3 должны отображаться Gi0/1, Gi0/2 и Fa0/16. На Switch1 и Switch2 — Gi0/1, на 3560 — Fa0/1.

После первоначального перевода порта в trunk в поле «Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned» кратковременно наблюдалось none. После завершения STP-конвергенции список изменился на необходимые VLAN. Например, для Switch2 VLAN10 и VLAN20 интерфейс Gi0/1 получил роль Root и состояние FWD, что означает использование порта как рабочего пути к корневому коммутатору.

7. СТАТИЧЕСКАЯ IP-АДРЕСАЦИЯ КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Для пользовательских VLAN используются заданные методикой сети /24. Чтобы избежать дублирования адресов при одинаковом VLAN в разных помещениях, применена единая схема нумерации: в первом помещении используются адреса .11–.13, во втором — .21–.23, в третьем — .31–.33. Такой выбор не является обязательным, но упрощает диагностику: по последней части адреса сразу видно помещение.

VLAN	Switch0 / помещение 1	Switch1 / помещение 2	Switch2 / помещение 3	Шлюз SVI
10 — ПК	10.10.0.11–13	10.10.0.21–23	10.10.0.31–33	10.10.0.254
20 — принтеры	10.20.0.11–13	10.20.0.21–23	10.20.0.31–33	10.20.0.254

VLAN	Switch0 / помещение 1	Switch1 / помещение 2	Switch2 / помещение 3	Шлюз SVI
30 — телефоны	DHCP	DHCP	—	10.30.0.254
40 — камеры	10.40.0.11–13	10.40.0.21–23	—	10.40.0.254
50 — ноутбуки	10.50.0.11–13	—	—	10.50.0.254

Маска для всех указанных VLAN — 255.255.255.0. Пока L3-коммутатор не настроен, связь внутри одного VLAN возможна без шлюза, а связь между разными VLAN невозможна. После создания SVI статическим устройствам указывается соответствующий адрес .254 как Default Gateway. DNS в работе не разворачивается, поэтому поле DNS Server оставляется 0.0.0.0 или пустым.

IP-телефоны в данной версии Packet Tracer не предоставляют полноценной ручной настройки IPv4 в интерфейсе Config. Поэтому для них предусмотрена автоматическая адресация из пула VLAN30 через DHCP, что одновременно проверяет корректность Voice VLAN и DHCP Relay.

8. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА L3-КОММУТАТОРА

8.1. Подключение 3560-24PS и сервера

В сеть добавлен Multilayer Switch 3560-24PS и Server-PT. Switch0 Fa0/16 соединён с 3560 Fa0/1; этот канал работает как trunk. Server0 FastEthernet0 соединён с 3560 Fa0/2 прямым кабелем. Порт Fa0/2 на 3560 переводится в access VLAN60.

```

vlan 60
name DHCP
exit
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 60
exit

```

8.2. Создание SVI

На 3560 создаются VLAN10–VLAN60 и для каждого пользовательского VLAN формируется SVI. Адрес .254 выбран в качестве единообразного шлюза. Команда по

shutdown административно включает логический интерфейс, а ip routing активирует маршрутизацию между SVI.

```
ip routing
interface vlan 10
ip address 10.10.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 20
ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 30
ip address 10.30.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 40
ip address 10.40.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 50
ip address 10.50.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface vlan 60
ip address 10.60.0.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

SVI	IP-адрес	Назначение
Vlan10	10.10.0.254/24	Шлюз компьютеров
Vlan20	10.20.0.254/24	Шлюз принтеров
Vlan30	10.30.0.254/24	Шлюз IP-телефонов
Vlan40	10.40.0.254/24	Шлюз WEB-камер
Vlan50	10.50.0.254/24	Шлюз ноутбуков
Vlan60	10.60.0.254/24	Шлюз серверной сети

Команда show ip interface brief должна показывать Vlan10–Vlan60 в состоянии up/up. Состояние up/up означает, что SVI административно включён и соответствующий VLAN имеет активный L2-путь в сети.

9. НАСТРОЙКА DHCP-СЕРВЕРА И DHCP RELAY

9.1. Статический адрес Server0

Сам DHCP-сервер должен иметь постоянный адрес, чтобы ip helper-address всегда указывал на неизменный узел. Server0 настроен: IPv4 10.60.0.1; маска 255.255.255.0; Default Gateway 10.60.0.254. Связь Server0 → 10.60.0.254 подтверждается ping.

9.2. DHCP-пулы

В Server0 → Services → DHCP включается Service: On и создаются отдельные пулы для VLAN. Начальный адрес .100 выбран, чтобы не пересекаться со статическими адресами .11–.33. Максимальное число пользователей — 100. DNS не используется и остаётся 0.0.0.0.

Pool	Default Gateway	Start IP	Mask	Max Users
VLAN10	10.10.0.254	10.10.0.100	255.255.255.0	100
VLAN20	10.20.0.254	10.20.0.100	255.255.255.0	100
VLAN30	10.30.0.254	10.30.0.100	255.255.255.0	100
VLAN40	10.40.0.254	10.40.0.100	255.255.255.0	100
VLAN50	10.50.0.254	10.50.0.100	255.255.255.0	100
VLAN60	10.60.0.254	10.60.0.100	255.255.255.0	100

Стандартный неудаляемый serverPool Packet Tracer был перенесён в неиспользуемую сеть 10.0.0.0/24 (Start IP 10.0.0.1), чтобы он не перекрывал рабочий пул VLAN60.

9.3. DHCP Relay на 3560

Поскольку Server0 расположен в VLAN60, а клиенты находятся в VLAN10–VLAN50, на соответствующих SVI задаётся адрес DHCP-сервера. На Vlan60 helper не требуется: сервер находится в том же широковещательном домене.

```
interface vlan 10
ip helper-address 10.60.0.1
exit
interface vlan 20
```

```

ip helper-address 10.60.0.1
exit
interface vlan 30
ip helper-address 10.60.0.1
exit
interface vlan 40
ip helper-address 10.60.0.1
exit
interface vlan 50
ip helper-address 10.60.0.1
exit

```

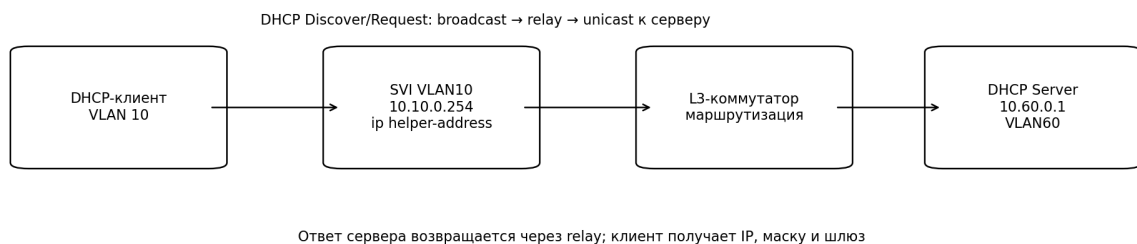


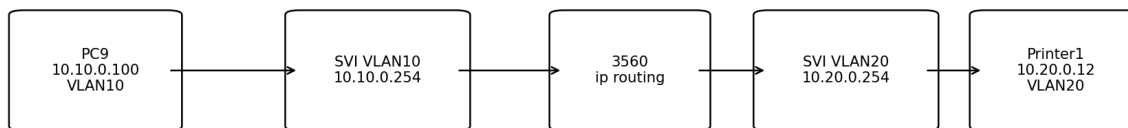
Рисунок 3 — Передача DHCP-запроса через DHCP Relay

9.4. Практическая проверка DHCP

Для контрольного теста PC9 в VLAN10 переключён со Static на DHCP. После отправки DHCP-запроса узел получил IPv4-адрес 10.10.0.100, маску 255.255.255.0 и Default Gateway 10.10.0.254. Далее с PC9 успешно выполнены ping 10.10.0.254 и ping 10.60.0.1. Таким образом, одной проверкой подтверждены DHCP-пул VLAN10, DHCP Relay, SVI VLAN10, маршрутизация L3 и достижимость сервера VLAN60.

10. ПУНКТ 8. МЕЖВЛАНОВАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ SVI

До включения L3-маршрутизации PC из VLAN10 не мог обращаться к принтеру VLAN20, поскольку это разные IP-сети и разные широковещательные домены. После создания SVI и включения ip routing пакет от PC передаётся шлюзу VLAN10, маршрутизируется внутри 3560 и отправляется через SVI VLAN20 к принтеру. Для обратного ответа на принтере обязательно должен быть указан Default Gateway 10.20.0.254.



Маршрутизация между VLAN выполняется на L3-коммутаторе через SVI

Рисунок 4 — Маршрут PC9 → Printer1 через SVI на L3-коммутаторе

Практически проверено: PC9 (после DHCP — 10.10.0.100/24, gateway 10.10.0.254) успешно обращается к Printer0 10.20.0.11, Printer1 10.20.0.12 и Printer6 10.20.0.31. Это подтверждает межвлановую маршрутизацию VLAN10 ↔ VLAN20 и передачу VLAN20 через trunk к различным L2-коммутаторам.

Для ноутбуков VLAN50 предусмотрен SVI 10.50.0.254 и шлюз 10.50.0.254. Локальная связь Laptop0 10.50.0.11 ↔ Laptop1 10.50.0.12 подтверждена. В текущей сохранённой конфигурации финальная проверка маршрута Laptop0 → VLAN20 требует дополнительной диагностики: на L3-коммутаторе MAC Laptop0 наблюдался в VLAN40, хотя access-порты Fa0/4–Fa0/6 Switch0 настроены для VLAN50. Перед защитой рекомендуется завершить эту проверку (очистить динамические MAC-записи, повторно проверить фактический порт/тег VLAN и добиться ping 10.50.0.254 и затем 10.20.0.11). Этот факт не влияет на подтверждённую работу Hub, trunk, DHCP и маршрутизации VLAN10↔VLAN20, но относится к отдельному критерию доступа ноутбуков к принтерам.

11. ПУНКТ 9. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕТИ

Финальная проверка выполнялась последовательными тестами от простого к сложному: физический линк → принадлежность порта VLAN → связь внутри VLAN → связь того же VLAN через trunk → достижимость SVI → межвлановая маршрутизация → DHCP Relay → связь с сервером. Такой порядок позволяет быстро определить уровень, на котором возникает неисправность.

Проверка	Команда/действие	Результат	Что подтверждается
Hub	PC0 → ping 172.18.0.6	успешно	Физическая и IP-связь через Hub
Hub Simulation	Simple PDU PC0 → PC5	кадр повторяется всем портам	Отсутствие MAC-фильтрации у hub
VLAN10 внутри/между switch	PC9 → 10.10.0.11 и 10.10.0.31	4/4	Access VLAN10 и trunk через несколько L2
SVI VLAN10	PC9 → 10.10.0.254	4/4	Шлюз VLAN10 доступен
DHCP server	PC9 → 10.60.0.1	4/4	Маршрутизация к VLAN60
DHCP	PC9 получает 10.10.0.100/24, GW .254	успешно	DHCP-пул и relay
Inter-VLAN	PC9 → 10.20.0.11/.12/.31	успешно	VLAN10→VLAN20 через 3560
VLAN50 local	Laptop0 → 10.50.0.12	4/4	Локальная коммутация VLAN50
VLAN50 inter-VLAN	Laptop0 → 10.20.0.11	требует финальной коррекции	Отдельная незавершённая проверка VLAN50

11.1. Диагностические команды

При проверке использовались следующие команды Cisco IOS: show interfaces status — физическое состояние и VLAN порта; show vlan brief — список VLAN и access-портов; show interfaces trunk — параметры trunk и состояние VLAN в STP; show spanning-tree vlan N — роль и состояние портов; show interfaces fa0/x switchport — подробная конфигурация access/voice/trunk; show ip interface brief — состояние SVI; show ip interface vlan N — адрес и helper; show mac address-table — изученные MAC-адреса; show ip arp — ARP-таблица L3-коммутатора.

11.2. Сохранение конфигурации

Чтобы настройки не потерялись при перезапуске виртуального оборудования, конфигурация каждого коммутатора сохраняется:

```
enable  
copy running-config startup-config
```

После этого весь проект сохраняется через File → Save/Save As в формате .pkt. Сохранение необходимо выполнять после каждого крупного этапа: L2/VLAN, trunk, L3/SVI и DHCP.

12. ВЫВОД

В ходе практической работы экспериментально изучено отличие концентратора от коммутатора. Hub-PT продемонстрировал передачу входящего сигнала на все порты без MAC-фильтрации. На L2-коммутаторах построена многосегментная VLAN-сеть по варианту 3, настроены access-, voice- и trunk-порты, проверено прохождение одинаковых VLAN между несколькими помещениями и работа STP.

На коммутаторе 3560-24PS созданы SVI для VLAN10–VLAN60 и включена межвлановая маршрутизация. DHCP-сервер с адресом 10.60.0.1 настроен на выдачу параметров для пользовательских VLAN, а ip helper-address обеспечивает доставку DHCP-запросов между широковещательными доменами. PC9 успешно получил адрес 10.10.0.100 по DHCP, достиг шлюза 10.10.0.254 и сервера 10.60.0.1. Успешные ping из VLAN10 к принтерам VLAN20 подтвердили работу SVI и inter-VLAN routing.

Отдельно выявлена необходимость финальной корректировки проверки VLAN50: локальная связь ноутбуков работает, но маршрут ноутбук → SVI VLAN50 → принтер требует дополнительной диагностики MAC/VLAN. До сдачи следует добиться стабильного ping Laptop0 → 10.50.0.254 и Laptop0 → 10.20.0.11, после чего критерий пункта 8 будет закрыт полностью.

13. ОТВЕТЫ НА ПОНЯТИЙНЫЙ МИНИМУМ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

13.1. Tag based VLAN: назначение и принцип работы

Tag based VLAN — способ организации VLAN, при котором принадлежность кадра к виртуальной сети передаётся в самом кадре с помощью тега IEEE 802.1Q. На

access-порту конечное устройство обычно передаёт нетегированные кадры; коммутатор внутренне связывает их с VLAN порта. На trunk-порту кадр получает VLAN ID, поэтому один физический канал переносит несколько логических сетей одновременно. На принимающем коммутаторе тег используется для выбора нужного VLAN и далее удаляется перед передачей на обычный access-порт.

13.2. Что такое коммутатор L2?

L2-коммутатор принимает Ethernet-кадры, изучает MAC-адрес источника и формирует MAC-таблицу вида «MAC → порт». Для известного unicast он отправляет кадр только на нужный порт; broadcast и неизвестный unicast распространяются внутри соответствующего VLAN. Обычный L2-коммутатор не выполняет IP-маршрутизацию между различными подсетями. VLAN позволяют одному L2-коммутатору обслуживать несколько независимых широковебательных доменов.

13.3. Что такое коммутатор L3?

L3-коммутатор выполняет функции L2-коммутации и маршрутизации IP-пакетов. В данной работе он используется для inter-VLAN routing: каждому VLAN создается SVI с IP-адресом .254, а команда ip routing разрешает пересылку пакетов между этими интерфейсами. В отличие от отдельного маршрутизатора, L3-коммутатор интегрирует коммутацию и маршрутизацию в одном устройстве и обычно выполняет такую обработку аппаратно.

13.4. Чем отличаются порты Access и Trunk?

Access-порт относится к одному VLAN и предназначен, как правило, для конечного устройства. Trunk-порт переносит несколько VLAN между сетевыми устройствами. На trunk используется 802.1Q-тегирование. В данной лабораторной PC, принтеры, камеры и ноутбуки подключены access-портами; телефоны используют access VLAN1 и voice VLAN30; между коммутаторами настроены trunk-порты.

13.5. DHCP: назначение и сущности клиент, сервер, relay

DHCP-клиент — устройство, запрашивающее параметры IP. DHCP-сервер хранит пулы адресов и выдаёт клиентам IP, маску, шлюз и другие опции. DHCP Relay —

промежуточный L3-узел, который принимает broadcast-запрос клиента в одной сети и пересылает его одноадресно DHCP-серверу в другой сети. В работе сервер — 10.60.0.1, relay реализован на SVI 3560 командой `ip helper-address 10.60.0.1`.

13.6. Чем Hub отличается от Switch?

Hub работает на физическом уровне и повторяет сигнал на все порты. Switch работает на канальном уровне, изучает MAC-адреса и передаёт известный unicast только через нужный порт. Поэтому hub создаёт общий домен коллизий и лишний трафик, а switch изолирует коллизии по портам и эффективнее использует пропускную способность.

13.7. Зачем нужен SVI?

SVI — логический IP-интерфейс VLAN на L3-коммутаторе. Он используется как шлюз по умолчанию для узлов VLAN и как точка маршрутизации между VLAN. Например, 10.10.0.254 — SVI VLAN10, а 10.20.0.254 — SVI VLAN20. Без SVI и ip routing устройства этих VLAN могли бы обмениваться данными только внутри своей логической сети.

13.8. Почему DHCP-серверу нужен статический IP?

Адрес сервера используется в `ip helper-address` и должен быть заранее известен L3-коммутатору. Если сервер сам получал бы произвольный адрес по DHCP, после смены адреса relay продолжал бы пересылать запросы на старый IP. Поэтому Server0 фиксирован как 10.60.0.1/24.

13.9. Почему DHCP Discover не проходит между VLAN сам по себе?

DHCP Discover отправляется широковещательно, а маршрутизаторы/L3-коммутаторы по умолчанию не пересылают широковещательные пакеты из одного IP-сегмента в другой. Поэтому в сети с несколькими VLAN нужен relay: он принимает broadcast локально и создаёт unicast-пакет к серверу.

13.10. Почему первый ping иногда теряется?

Перед отправкой Ethernet-кадра к соседу или шлюзу узлу необходимо узнать его MAC-адрес через ARP. Пока ARP-запрос и ответ обрабатываются, первый ICMP-пакет в симуляторе может не успеть пройти. После заполнения ARP- и MAC-таблиц следующие ping обычно проходят без потерь.

13.11. Для чего нужен STP?

STP предотвращает L2-петли, которые могут привести к бесконечному циркулированию broadcast-кадров, дублированию кадров и широковещательному шторму. Протокол выбирает корневой коммутатор и рабочие пути, а избыточные пути при необходимости блокирует. Состояние FWD означает, что порт участвует в передаче пользовательского трафика.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИТОГОВЫЕ КОМАНДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ

A.1. Switch0 (ключевые команды)

```
enable
configure terminal
vlan 10
  name COMPUTERS
vlan 20
  name PRINTERS
vlan 30
  name PHONES
vlan 40
  name CAMERAS
vlan 50
  name MANAGEMENT
vlan 60
  name DHCP
interface range fa0/1 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface range fa0/4 - 6
  switchport mode access
  switchport access vlan 50
interface range fa0/7 - 9
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

```

interface range fa0/10 - 12
  switchport mode access
  switchport access vlan 1
  switchport voice vlan 30
interface range fa0/13 - 15
  switchport mode access
  switchport access vlan 40
interface gi0/1
  switchport mode trunk
interface gi0/2
  switchport mode trunk
interface fa0/16
  switchport mode trunk
end
copy running-config startup-config

```

A.2. Switch1 (ключевые команды)

```

enable
configure terminal
vlan 10
  name COMPUTERS
vlan 20
  name PRINTERS
vlan 30
  name PHONES
vlan 40
  name CAMERAS
interface range fa0/1 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface range fa0/7 - 9
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface range fa0/10 - 12
  switchport mode access
  switchport access vlan 1
  switchport voice vlan 30
interface range fa0/13 - 15
  switchport mode access
  switchport access vlan 40
interface gi0/1
  switchport mode trunk
end
copy running-config startup-config

```

A.3. Switch2 (ключевые команды)

```
enable
configure terminal
vlan 10
name COMPUTERS
vlan 20
name PRINTERS
interface range fa0/1 - 3
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface range fa0/7 - 9
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface gi0/1
switchport mode trunk
end
copy running-config startup-config
```

A.4. 3560-24PS (ключевые команды)

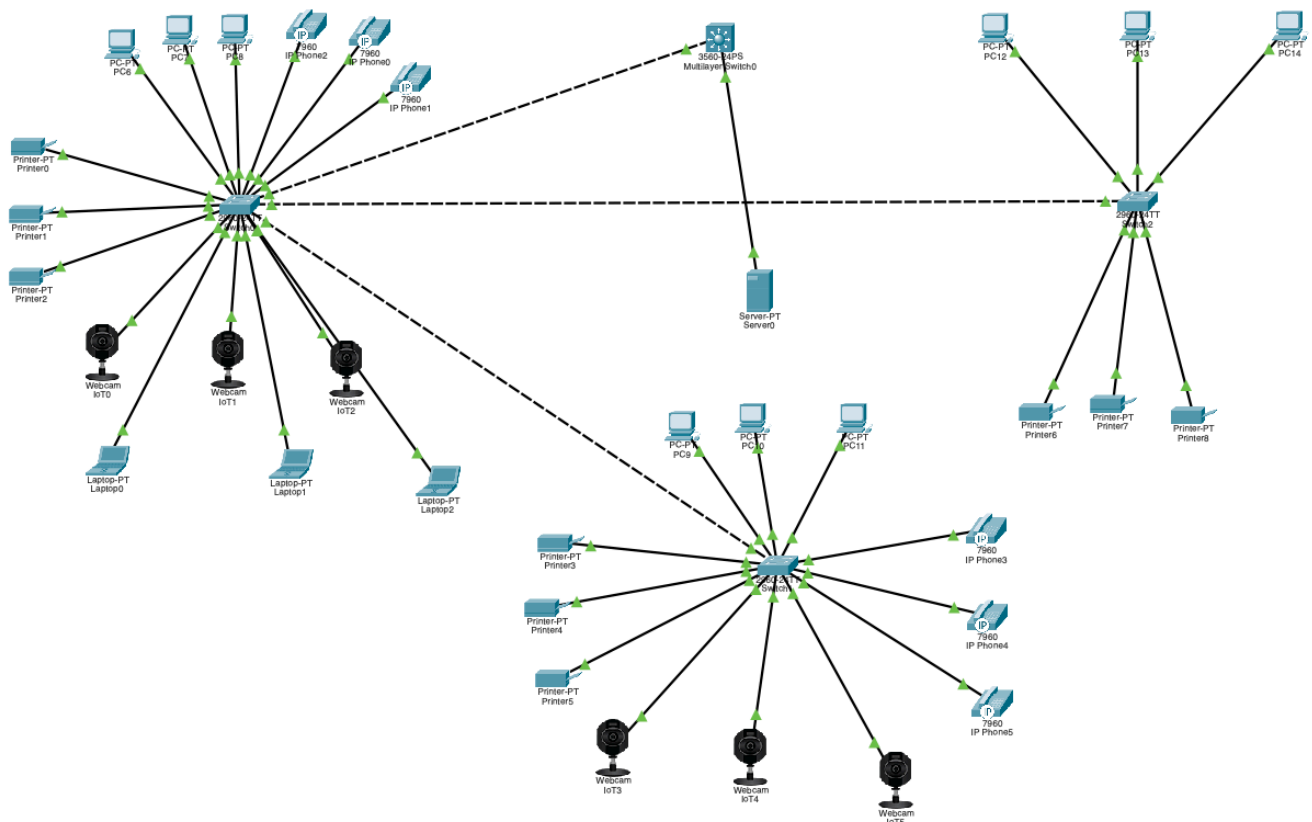
```
enable
configure terminal
vlan 10
name COMPUTERS
vlan 20
name PRINTERS
vlan 30
name PHONES
vlan 40
name CAMERAS
vlan 50
name MANAGEMENT
vlan 60
name DHCP
interface fa0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 60
ip routing
interface vlan 10
ip address 10.10.0.254 255.255.255.0
ip helper-address 10.60.0.1
no shutdown
```

```

interface vlan 20
ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
ip helper-address 10.60.0.1
no shutdown
interface vlan 30
ip address 10.30.0.254 255.255.255.0
ip helper-address 10.60.0.1
no shutdown
interface vlan 40
ip address 10.40.0.254 255.255.255.0
ip helper-address 10.60.0.1
no shutdown
interface vlan 50
ip address 10.50.0.254 255.255.255.0
ip helper-address 10.60.0.1
no shutdown
interface vlan 60
ip address 10.60.0.254 255.255.255.0
no shutdown
end
copy running-config startup-config

```

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ АДРЕСАЦИИ И ПОРТОВ



Б.1. Полная адресация конечных устройств

Устройство	IPv4	Маска	Default Gateway
PC6	10.10.0.11	255.255.255.0	10.10.0.254
PC7	10.10.0.12	255.255.255.0	10.10.0.254
PC8	10.10.0.13	255.255.255.0	10.10.0.254
Printer0	10.20.0.11	255.255.255.0	10.20.0.254
Printer1	10.20.0.12	255.255.255.0	10.20.0.254
Printer2	10.20.0.13	255.255.255.0	10.20.0.254
Webcam0	10.40.0.11	255.255.255.0	10.40.0.254
Webcam1	10.40.0.12	255.255.255.0	10.40.0.254
Webcam2	10.40.0.13	255.255.255.0	10.40.0.254
Laptop0	10.50.0.11	255.255.255.0	10.50.0.254
Laptop1	10.50.0.12	255.255.255.0	10.50.0.254
Laptop2	10.50.0.13	255.255.255.0	10.50.0.254
PC9	10.10.0.21 (до DHCP); 10.10.0.100 (DHCP)	255.255.255.0	10.10.0.254
PC10	10.10.0.22	255.255.255.0	10.10.0.254
PC11	10.10.0.23	255.255.255.0	10.10.0.254
Printer3	10.20.0.21	255.255.255.0	10.20.0.254
Printer4	10.20.0.22	255.255.255.0	10.20.0.254
Printer5	10.20.0.23	255.255.255.0	10.20.0.254
Webcam3	10.40.0.21	255.255.255.0	10.40.0.254
Webcam4	10.40.0.22	255.255.255.0	10.40.0.254
Webcam5	10.40.0.23	255.255.255.0	10.40.0.254
PC12	10.10.0.31	255.255.255.0	10.10.0.254
PC13	10.10.0.32	255.255.255.0	10.10.0.254
PC14	10.10.0.33	255.255.255.0	10.10.0.254
Printer6	10.20.0.31	255.255.255.0	10.20.0.254

Устройство	IPv4	Маска	Default Gateway
Printer7	10.20.0.32	255.255.255.0	10.20.0.254
Printer8	10.20.0.33	255.255.255.0	10.20.0.254
IP Phone0–IP Phone5	DHCP: 10.30.0.100+	255.255.255.0	10.30.0.254
Server0	10.60.0.1	255.255.255.0	10.60.0.254